关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

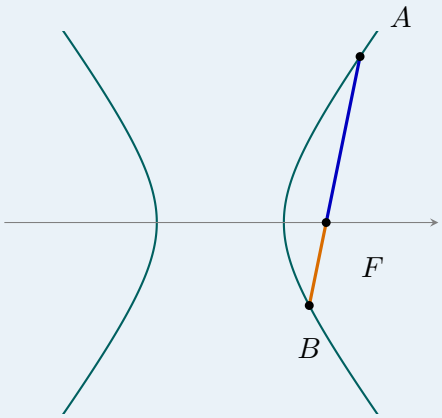
C057 双曲线焦点分弦定理：同支倒数之和与异支倒数之差

二级结论

设双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，$a,b>0$，$c^2=a^2+b^2$。直线过所选焦点 $F(\pm c,0)$，并有两个不同的有限交点 A,B。这里不要求焦点在线段 AB 内。

先看站位：双曲线的“过焦点”，说的是整条直线

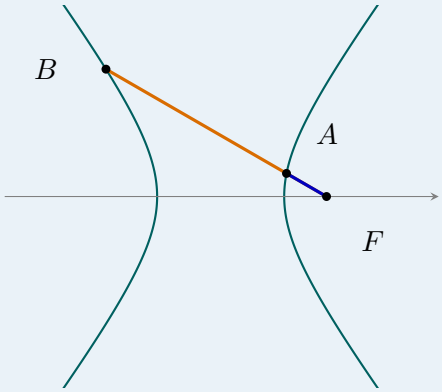
同支：焦点在中间



$A-F-B$：两条反向射线

倒数**相加**

异支：焦点在外面



$F-A-B$：同一条射线

倒数**相减**，取绝对值

两图同为 $x^2/9-y^2/16=1$、同尺度；$F=(5,0)$。

同支：$\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2a}{b^2}$，

异支：$\left|\dfrac{1}{|AF|}-\dfrac{1}{|BF|}\right|=\dfrac{2a}{b^2}$.

同支看两点所在的分支，异支看焦点位于延长线上；所有距离均为正。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

核心结论

结论一（同支：倒数相加）：

当 A, B 同支时，F 位于线段 AB 内，且

$$\boxed{\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2a}{b^2}}.$$

结论二（异支：倒数相减）：

当 A, B 异支时，F 位于线段 AB 的延长线上，且

$$\boxed{\left|\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}\right|=\frac{2a}{b^2}}.$$

更强的有序式：若 $F=F_2(c,0)$，A 在右支、B 在左支，必有 $|AF|<|BF|$，故

$$\boxed{\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}=\frac{2a}{b^2}}.$$

左焦点时将“右支、左支”互换。

统一常数（不用背两份）：

设半通径参数 $p=\dfrac{b^2}{a}$、离心率 $e=\dfrac{c}{a}>1$，则

$$\boxed{\frac{2a}{b^2}=\frac{2}{p}=\frac{2}{a(e^2-1)}}.$$

范围提醒： 斜率 $k=\pm\dfrac{b}{a}$ 的过焦点直线与一条渐近线平行，仅有一个有限交点，**不构成**上述两交点情形；竖直线 $x=\pm c$ 则有两个同支交点，**可以使用**结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

角度与符号补充（水平焦点直线不要算出“负距离”）： 固定**右焦点** $F(c,0)$，φ 专指**射线** $\overrightarrow{FP}$ **的方向角**，$r=|FP|>0$。若 P 在右支，则

$$\boxed{r=\frac{b^2}{a-c\cos\varphi}},\qquad \boxed{a-c\cos\varphi>0}.$$

对左支交点应改用 $r=-\dfrac{b^2}{a+c\cos\varphi}>0$，不能把右支公式在分母为负时直接当作正距离。**直线倾斜角** α 仅确定无向直线；从 F 指向某交点的射线可取方向角 α **或** $\alpha+\pi$。若取直线单位方向 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 和**有向参数** $t\in\mathbb{R}$，则 $P=F+t(\cos\alpha,\sin\alpha)$、$|FP|=|t|$，$t<0$ 仅表示交点位于所选正向的**反方向**，绝非负的实际距离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

第二定义补充：焦点与准线配对，不限制点的分支。设左右焦点分别为 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$，对应的左右准线分别为 $\ell_1: x=-\dfrac{a^2}{c}$、$\ell_2: x=\dfrac{a^2}{c}$。对**任意**双曲线上的点 P（无论左支、右支），恒有

$$\boxed{\frac{|PF_1|}{d(P,\ell_1)}=\frac{|PF_2|}{d(P,\ell_2)}=e=\frac{c}{a}>1.}$$

记忆：焦点和准线必须左右匹配；点在哪一支都能使用任意一组匹配。本定理若选右焦点 F_2，即使 A 在左支，也仍可统一用 $\boldsymbol{F_2+\ell_2}$，**不用换成左焦点**。切勿误认为上述比值为 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

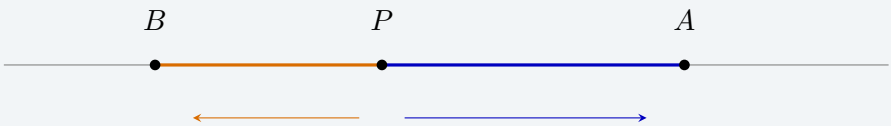
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第一步，只看熟悉的线段位置。用普通点 P 暂代焦点，先分清两端在它的两侧还是同侧。

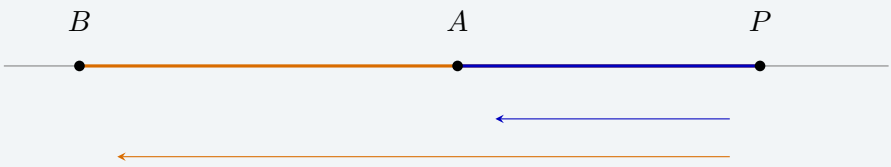
先拿掉双曲线：只比较一条直线上的三个点

上图：中间点 P，两端在相反方向



$AB = PA + PB$，两段的水平位移方向相反。

下图：外部点 P，两端在同一方向



$AB = PB - PA$，两段的水平位移方向相同。

此图只认位置和方向；倒数的加减还需要后面的焦半径关系。

不要把“直线经过一个点”理解成“线段一定包含这个点”。上图是两条反向射线，下图是同一条射线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

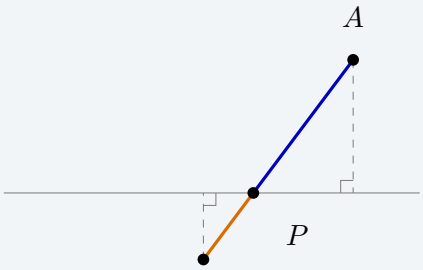
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第二步，看相似三角形的投影比。仍然没有双曲线、焦点和新公式；横向位移可以为负，点到点的长度始终为正。

再看初中相似：同向的投影比相等，反向的投影比相反

反向：普通点 P 在两端中间

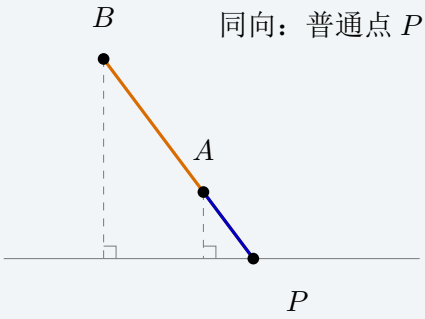


两个直角三角形相似

水平位移一正一负

$$\frac{x_A-x_P}{PA}=-\frac{x_B-x_P}{PB}$$

同向：普通点 P 在两端外面



两个直角三角形相似

水平位移都是负数

$$\frac{x_A-x_P}{PA}=\frac{x_B-x_P}{PB}$$

x_P, x_A, x_B 分别是三点的横坐标。

所有 PA, PB 都是正长度；分子才是有正负号的水平位移。

竖直线的水平位移都是零，比值关系仍成立；水平线虽没有非退化直角三角形，也可直接核对位移与长度的比例。

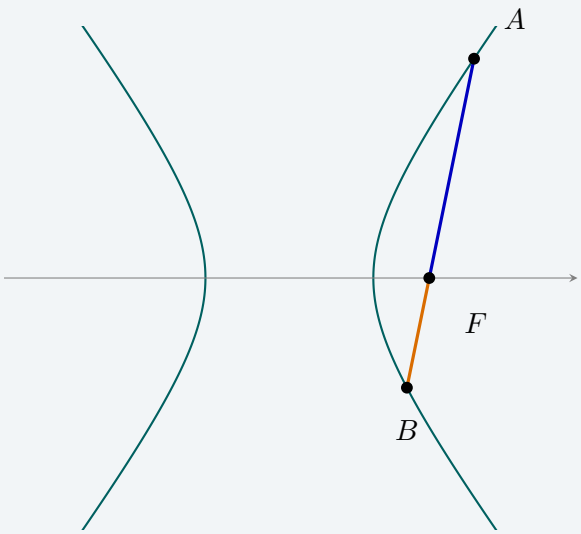
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第三步，普通点 P 对应右焦点 F。先看同支。两点都在右支，焦点在中间；蓝段与橙段方向相反。

放回双曲线：同支、反向，两段的倒数相加



图取 $a=3, b=4, c=5$

$AF=8, \quad BF=4$

两点都在右支

F 在 AB 内

方向相反

$$\frac{1}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{8}=\frac{2a}{b^2}$$



两块合起来，才是固定的 3/8

$1/AF=1/8$

$1/BF=1/4$

条形图表示倒数；上面的蓝、橙线段表示原长度，两者不能混读。

令 $r_A=|AF|$、$r_B=|BF|$，$e=c/a$、$p=b^2/a$。右支焦半径关系 $r=ex-a$ 给出 $x-c=(r-p)/e$。把它代入上一页的反向比例，便得到

$$\frac{r_A-p}{er_A}=-\frac{r_B-p}{er_B} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{r_A}+\frac{1}{r_B}=\frac{2}{p}.$$

倒数来自“水平位移除以线段长”；不是额外猜出来的形式。

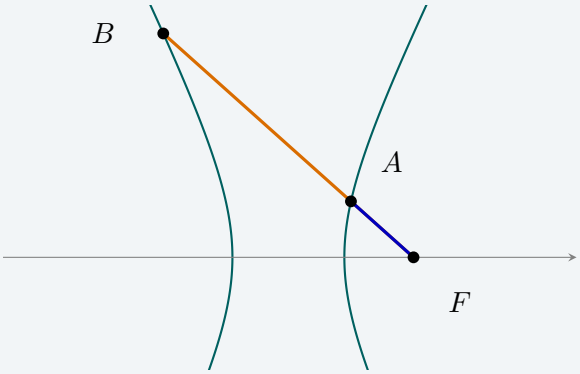
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第四步，再看异支。从右焦点向同一方向走，先到右支 A，再到左支 B。焦点在弦外，不能画成两点夹住焦点。

异支、同向：两点在焦点同侧，较近段的倒数更大



图取 $a=2, b=4$

$AF=3,\quad BF=12$

A 在右支，B 在左支

顺序是 $F-A-B$

右支点 A 更近

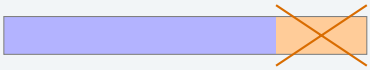
把这条斜线展开看长度：$BF=AF+AB=3+9=12$



$AF=3,\ AB=9$

整段 $BF=12$

$$\frac{1}{3}-\frac{1}{12}=\frac{1}{4}=\frac{2a}{b^2}$$



减掉 $1/BF=1/12$

剩下 $1/4$

整条色条原长是 $1/AF=1/3$；减去橙色部分，留下固定差。

两支的焦半径关系不同：右支 $x_A-c=(r_A-p)/e$，左支 $x_B-c=(-r_B-p)/e$。代入同向比例，得到

$$\frac{r_A-p}{er_A}=\frac{-r_B-p}{er_B}\quad\Longrightarrow\quad\frac{1}{r_A}-\frac{1}{r_B}=\frac{2}{p}>0.$$

因此右支点 A 更近。若没有规定哪点叫 A，倒数差外面保留绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第五步，最容易混淆的事：焦准左右配对，点却不分左右支。

同一条双曲线有两套**完整搭档**：

$$\begin{aligned} \text{左焦点}F_1(-c,0) &\longleftrightarrow \text{左准线}\ell_1: x=-a^2/c, \\ \text{右焦点}F_2(c,0) &\longleftrightarrow \text{右准线}\ell_2: x=a^2/c. \end{aligned}$$

搭档的是焦点与准线，不是“左支点与左焦点”。对左右任意一支上的点 P，任选**一整套**，都满足

$$\frac{|PF_i|}{d(P,\ell_i)} = e = \frac{c}{a} > 1 \qquad (i=1,2).$$

例如选**右焦点 F_2 和右准线 ℓ_2**，过该焦点的直线交左支于 A、右支于 B：

$$|AF_2| = e\,d(A,\ell_2) = e\left(\frac{a^2}{c} - x_A\right) \quad (x_A \le -a),$$

$$|BF_2| = e\,d(B,\ell_2) = e\left(x_B - \frac{a^2}{c}\right) \quad (x_B \ge a).$$

看似两种公式，**其实只有一条**：

$$\boxed{|PF_2| = e\left|x - \frac{a^2}{c}\right| = |ex - a|.}$$

只是两支相对右准线的位置不同，去绝对值时正负不同。**做 C057 时始终固定右焦点–右准线，就无需走到左支时临时改焦点。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

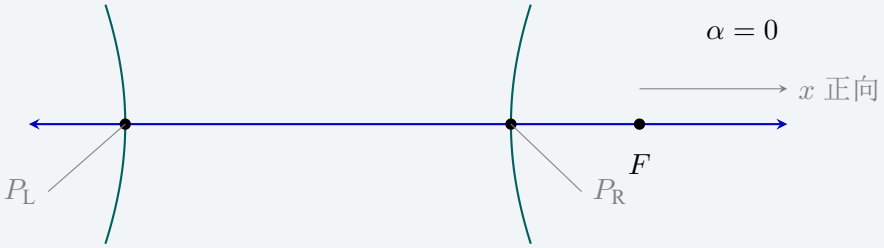
理解说明

第六步：为什么把 $\theta=0$ 代入会出现 -8？先问“角是给谁的”。

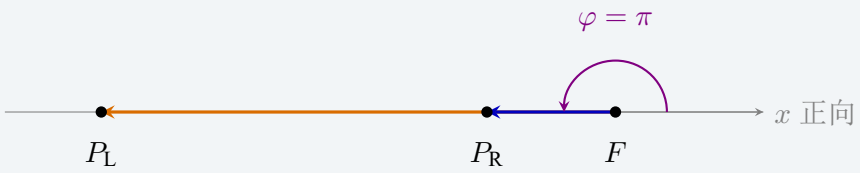
仍取 $x^2/9-y^2/16=1$，右焦点 $F=(5,0)$，两个交点为左右顶点。先在图中分清：α 描述整条直线，φ 描述从 F 指向交点的射线。

先问角给谁：整条直线，还是从 F 出发的射线？

① 整条直线水平：倾斜角 $\alpha=0$



② 从 F 指向交点：两条射线都向左



箭头从焦点出发，指向目标；不能用直线的 α 替代 φ。

$$P_L=(-3,0),\qquad P_R=(3,0),\qquad F=(5,0)$$

图中两条目标射线都向左，所以应取 $\varphi=\pi$，即 $\cos\varphi=-1$。对右支点应代入 $\cos\varphi=-1$：

$$|FP_R|=\frac{16}{3-5(-1)}=2.$$

对左支点应使用**左支对应式**：

$$|FP_L|=-\frac{16}{3+5(-1)}=8.$$

若硬把直线倾斜角 $\alpha=0$ 代进**右支射线公式**，得到 $16/(3-5)=-8$，这违反了该公式要求的**正分母**条件。**不要把 -8 写成焦半径，更不能不判断支别就直接取绝对值。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第七步：把 -8 看懂——它其实是直线的“反向位移”。

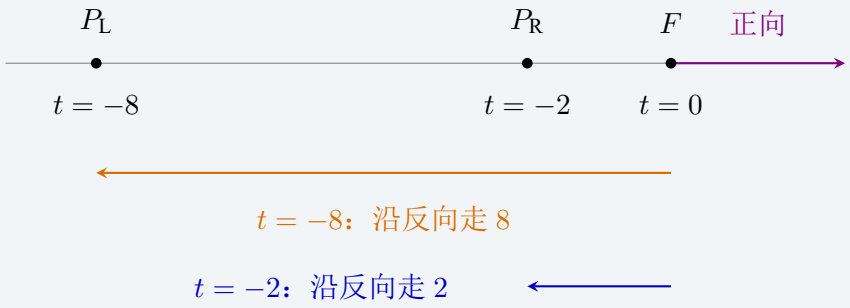
沿水平直线**向右**规定正方向，设

$$P=(5,0)+t(1,0)=(5+t,0),\qquad -\infty<t<\infty.$$

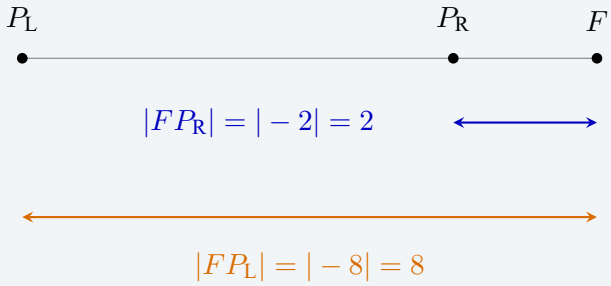
联立得 $t=-8,-2$。图中把同一组交点分别读成“有向位移”和“正距离”：

同样向左走：位移带负号，走过的长度仍为正

① 在 F 处记 $t=0$，规定向右为正



② 去掉朝向，只量点间距离：$|FP|=|t|$



最容易记住的两句话：“射线有朝向，线只有倾斜角；t 可为负，$|FP|$ 不能负。”

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第七步（续）：从本例推广到任意方向。

令 $u=\cos\alpha$，同一条过 F 的直线联立双曲线得到

$$\boxed{t_1=\frac{b^2}{a-cu}},\qquad \boxed{t_2=-\frac{b^2}{a+cu}},\qquad \boxed{\frac{1}{t_1}-\frac{1}{t_2}=\frac{2a}{b^2}}.$$

同支时两个 t 异号，换成正距离就是**倒数相加**；**异支**时两个 t 同号，换成正距离就是**倒数相减**。注意：只有**两个不同的有限交点**时，两个有向参数才都有限。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

先证一个零门槛小工具：焦半径公式

只证右焦点 $F(c,0)$（左焦点把图左右镜像即可）。双曲线上任取 $P(x,y)$，由 $y^2=\dfrac{b^2}{a^2}x^2-b^2$、$c^2=a^2+b^2$ 得

$$\begin{aligned}|PF|^2&=(x-c)^2+y^2\\&=\frac{c^2}{a^2}x^2-2cx+a^2=\left(\frac{c}{a}x-a\right)^2.\end{aligned}$$

设 $e=c/a>1$、$p=b^2/a=ec-a$，于是

$$\boxed{|PF|=|ex-a|}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}|PF|=ex-a, & P\text{ 在右支},\\ |PF|=a-ex, & P\text{ 在左支}.\end{cases}$$

以下三法都只使用这一个工具（常规法再使用韦达）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

关键补充引理：焦点–准线成对；曲线上的点不分支

只需记一句：焦点和同侧准线绑定，点在左支还是右支都可以代入。左、右两套焦点–准线为

$$F_1(-c,0)\ \leftrightarrow\ \ell_1: x=-\frac{a^2}{c},\qquad F_2(c,0)\ \leftrightarrow\ \ell_2: x=\frac{a^2}{c}.$$

对任意双曲线上的 $P(x,y)$，前页已经推得 $|PF_2|=|ex-a|$。因为 $e=c/a$ 且 $a/e=a^2/c$，所以

$$\boxed{|PF_2|=|ex-a|=e\left|x-\frac{a^2}{c}\right|=e\,d(P,\ell_2)}.$$

以左焦点 $F_1(-c,0)$ 同法（或将 x 换为 $-x$）：

$$\boxed{|PF_1|=|ex+a|=e\left|x+\frac{a^2}{c}\right|=e\,d(P,\ell_1)}.$$

因而对**每一个**双曲线上的点 P，**两套对应关系同时成立：**

$$\boxed{\frac{|PF_1|}{d(P,\ell_1)}=\frac{|PF_2|}{d(P,\ell_2)}=e>1}.$$

为何左支仍能配右焦点？若 $x\le -a$，则 $x<a^2/c$，右准线在 P 右边，$d(P,\ell_2)=a^2/c-x$；于是

$$|PF_2|=e\left(\frac{a^2}{c}-x\right)=a-ex>0.$$

同理右支 $x\ge a$ 时，$|PF_2|=e(x-a^2/c)=ex-a$。**正负差别仅来自去绝对值，不是焦点–准线搭档发生了变化。**

与 C057 的联系：即使焦点弦两点分居左右两支，既然直线通过 F_2，就可始终固定 F_2 与 ℓ_2；再根据共线关系消去角度即可。**切勿拿右焦点配左准线，亦勿把比值误写成 1。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一（最快：方向余弦，一眼消去角度）

切入点：两个点都在**经过 F 的同一条直线**上；以 F 为起点，方向只影响 $\cos\theta$，目标是把它消掉。

从 $F(c,0)$ 沿某射线走 $r=|FP|$，方向与 x 正向夹角 θ，则 $x=c+r\cos\theta$。记 $u=\cos\theta$。

一步：写出射线上的倒数。

若 P 在右支，$r=e(c+ru)-a=p+eru$；若在左支，$r=a-e(c+ru)=-p-eru$。因此

$$\boxed{\text{右支：}\ \frac{1}{r}=\frac{1-eu}{p}},\qquad \boxed{\text{左支：}\ \frac{1}{r}=\frac{-1-eu}{p}}.$$

同支：相反方向，直接加。

两点必在右支，且 F 处于它们中间，两射线的余弦分别为 $u,-u$：

$$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{1-eu}{p}+\frac{1+eu}{p}=\boxed{\frac{2}{p}=\frac{2a}{b^2}}.$$

异支：同一方向，直接减。

设 A 为右支、B 为左支，两点都在 F 指向左侧的同一射线上，共用一个 u：

$$\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}=\frac{1-eu}{p}-\frac{-1-eu}{p}=\boxed{\frac{2}{p}=\frac{2a}{b^2}}.$$

优势：全程不设直线斜率、不解交点、不用韦达；还自动证明异支时右支上的点离右焦点更近。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二（最低门槛：只靠共线比例，无三角函数）

为什么设距离？题目要的是 $|AF|,|BF|$ 的倒数，所以**直接设** $r_A=|AF|$, $r_B=|BF|$；不设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 四个未知量。焦半径公式立刻给出各点横坐标：

$$\begin{aligned}&\text{右支：}\quad r=ex-a,\quad x-c=\frac{r-p}{e};\\&\text{左支：}\quad r=a-ex,\quad x-c=\frac{-r-p}{e}.\end{aligned}\tag{*}$$

这里仅用到 $ec-a=p$。又因为 A,F,B 共线，**两条直角三角形的横边与斜边成比例**；同向取等号，反向取相反数。

同支（$A-F-B$）：

A,B 都在右支，分别把 $(*)$ 代入“**方向相反**”的关系：

$$\frac{x_A-c}{r_A}=-\frac{x_B-c}{r_B}\quad\Longrightarrow\quad\frac{r_A-p}{er_A}=-\frac{r_B-p}{er_B}.$$

两边乘以 e 并移项：

$$1-\frac{p}{r_A}=-1+\frac{p}{r_B}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\frac{1}{r_A}+\frac{1}{r_B}=\frac{2}{p}}.$$

异支（$F-A-B$）：

A 在右支、B 在左支，使用“**方向相同**”的关系：

$$\frac{x_A-c}{r_A}=\frac{x_B-c}{r_B}\quad\Longrightarrow\quad\frac{r_A-p}{er_A}=\frac{-r_B-p}{er_B}.$$

同样只需移项：

$$1-\frac{p}{r_A}=-1-\frac{p}{r_B}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\frac{1}{r_A}-\frac{1}{r_B}=\frac{2}{p}}.$$

优势：只需要**设两段长度、焦半径公式、共线比例**三件事；不用记三角函数和二次方程。核心图像是**同支** $A-F-B$、**异支** $F-A-B$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明三（常规：直线联立 + 韦达，完整代数核验）

设 $F(c,0)$。先取斜率存在的直线 $y=k(x-c)$，**且** $k\neq\pm b/a$（否则仅有一个有限交点）。代入双曲线整理：

$$(b^2-a^2k^2)x^2+2a^2ck^2x-a^2(c^2k^2+b^2)=0.$$

两根 x_1,x_2 对应两个有限交点，韦达给出

$$x_1+x_2=\frac{2a^2ck^2}{a^2k^2-b^2},\qquad x_1x_2=\frac{a^2(c^2k^2+b^2)}{a^2k^2-b^2}.$$

为避免一边写 $|ex_i-a|$ 一边反复拆绝对值，先计算**带符号的** $u_i=ex_i-a$：

$$N:=u_1+u_2=e(x_1+x_2)-2a=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2-b^2},$$
$$M:=u_1u_2=e^2x_1x_2-ae(x_1+x_2)+a^2=\frac{b^4(1+k^2)}{a^2k^2-b^2}.$$

因而（分母不为零）

$$\boxed{\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}=\frac{u_1+u_2}{u_1u_2}=\frac{N}{M}=\frac{2a}{b^2}}.\tag{**}$$

同支：

两点均在右支，$u_1,u_2>0$，于是 $r_A=u_1,r_B=u_2$。由 $(**)$ 得 $1/r_A+1/r_B=2a/b^2$。

异支：

若 A 在右支、B 在左支，则 $u_A>0,u_B<0$；因此 $r_A=u_A,r_B=-u_B$，由 $(**)$ 得 $1/r_A-1/r_B=2a/b^2$，交换标签后写绝对值即可。

斜率不存在：

$x=c$ 时，$y=\pm b^2/a$，两交点均在右支；$r_A=r_B=b^2/a=p$，故 $1/r_A+1/r_B=2/p$。

渐近线方向：

$k=\pm b/a$ 时代入后的**二次项消失**，方程退化为一次方程，只得到一个有限交点；这两种情况不在定理的“两交点”前提内。

左焦点 $F(-c,0)$ 的结果由关于 y 轴的对称性立即得到。

三法选择

考场秒证：证明一；　**第一次理解、最低依赖：**证明二；　**标准解析几何书面推导：**证明三。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充证明四（有向直线参数：一条公式统一同支和异支）

先定清两个不同的角。本证明用 α 表示过右焦点 $F(c,0)$ 的**直线倾斜角**，取 $u=\cos\alpha$、$v=\sin\alpha$，$u^2+v^2=1$。对这条**整条直线**设

$$P(t)=(c+tu,tv),\qquad t\in\mathbb{R},\qquad |FP(t)|=|t|.$$

这里 t 是**有向位移**，不是距离；$t<0$ 表示沿方向 (u,v) 的反向走。

直接联立，不用假设点在左支还是右支。把 $P(t)$ 代入 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，乘以 a^2b^2，利用 $c^2=a^2+b^2$、$u^2+v^2=1$，得到

$$\begin{aligned}0&=b^2(c+tu)^2-a^2t^2v^2-a^2b^2\\&=(c^2u^2-a^2)t^2+2b^2cu\,t+b^4\\&=\big((cu-a)t+b^2\big)\big((cu+a)t+b^2\big).\end{aligned}$$

因此，只要直线有**两个有限交点**（即 $cu\neq\pm a$），两个带符号的根为

$$\boxed{t_1=\frac{b^2}{a-cu}},\qquad \boxed{t_2=-\frac{b^2}{a+cu}}.$$

关键：不去绝对值，直接对有向位移的倒数作差。

$$\boxed{\frac{1}{t_1}-\frac{1}{t_2}=\frac{a-cu}{b^2}+\frac{a+cu}{b^2}=\frac{2a}{b^2}}.$$

下面才按位置**翻译成正距离**：

同支（$|cu|<a$）：

$t_1>0>t_2$，两交点在焦点两边，且都在右支。$r_1=t_1,r_2=-t_2$，因此 $\dfrac{1}{r_1}+\dfrac{1}{r_2}=\dfrac{1}{t_1}-\dfrac{1}{t_2}=\dfrac{2a}{b^2}$。

异支（$cu<-a$）：

$0<t_1<t_2$，两交点位于同一正向射线上，先遇到右支、再遇到左支。$r_{\mathrm{R}}=t_1,r_{\mathrm{L}}=t_2$，故 $\dfrac{1}{r_{\mathrm{R}}}-\dfrac{1}{r_{\mathrm{L}}}=\dfrac{2a}{b^2}$。

异支（$cu>a$）：

$t_1<t_2<0$，两交点都在反向射线上，先遇到右支、再遇到左支。$r_{\mathrm{R}}=-t_2,r_{\mathrm{L}}=-t_1$，故 $\dfrac{1}{r_{\mathrm{R}}}-\dfrac{1}{r_{\mathrm{L}}}=\dfrac{2a}{b^2}$。

边界说明：$cu=\pm a$ 时有一个根的分母为零，即渐近线方向，只剩一个有限交点；原结论本来就要求两个有限交点。左焦点的版本由左右对称得到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充证明五（真正的射线焦半径式：为何分母必须为正）

固定右焦点 $F(c,0)$，这次令 φ 为射线 $\overrightarrow{FP}$ 的方向角，并且 $r=|FP|>0$。设 $w=\cos\varphi$，则 $x=c+rw$、$p=b^2/a$、$e=c/a$。

右支点：

由 $r=ex-a$ 得

$$r=e(c+rw)-a=p+erw \implies \boxed{r=\frac{p}{1-ew}=\frac{b^2}{a-cw}},$$

这里**必须**有 $a-cw>0$ 才能使 $r>0$。

左支点：

由 $r=a-ex$ 得

$$r=a-e(c+rw)=-p-erw \implies \boxed{r=-\frac{p}{1+ew}=-\frac{b^2}{a+cw}},$$

这里**必须**有 $a+cw<0$，也就是 $w<-a/c$。

两个分母的符号限制来自**实际距离** $r>0$，不是随便添加的附加条件。当焦点直线水平时，直线倾斜角 $\alpha=0$，但通向两个顶点的射线均朝左，故 $\varphi=\pi$、$w=-1$：

$$r_{\mathrm{R}}=\frac{b^2}{a+c}=c-a,\qquad r_{\mathrm{L}}=-\frac{b^2}{a-c}=c+a.$$

特别地 $a=3,b=4,c=5$，分别为 2、8。若向右选正向来定义 **有向直线参数**，则得到 $t=-2,-8$；其中 -8 可以描述**反向走** 8，却绝不能作为焦半径 r。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础：同支，直接倒数相加）

题目： 双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右焦点为 F，过 F 的一条直线与**右支**交于不同两点 A,B，已知 $|AF|=3$，求 $|BF|$。

解： $a=3, b^2=16$，同支公式给出

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2a}{b^2}=\frac{3}{8} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{|BF|}=\frac{3}{8}-\frac{1}{3}=\frac{1}{24}.$$

$$\boxed{|BF|=24}.$$

核验： $p=b^2/a=16/3$，$r_A=3>p/2=8/3$，另一段确实可以是正的有限长度。

识别信号：“过焦点 + 同支 + 一段长”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2（变式：异支，先判断哪段更近）

题目：双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$ 的右焦点为 F。经过 F 的一条直线分别交右支于 A、左支于 B，已知 $|AF|=3$，求 $|BF|$。

解： $a=2, b^2=16$，常数为 $2a/b^2=1/4$。对于**右焦点**，异支时右支交点 A 离 F 较近，因此**无需猜正负**：

$$\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}=\frac{1}{4} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{|BF|}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}.$$

$$\boxed{|BF|=12}.$$

几何核验： $c=2\sqrt{5}$、$e=\sqrt{5}$。从焦半径得 $x_A=\sqrt{5},\ x_B=-2\sqrt{5}$；可取 $A(\sqrt{5},2)$、$B(-2\sqrt{5},8)$，它们与 $F(2\sqrt{5},0)$ 共线，且顺序为 $F-A-B$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（综合：先求长度，再求斜率；精简原题）

题目：双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右焦点为 F，过 F 的一条直线与右支交于 A,B，且 $|AF|=2|BF|$。求直线斜率 k。

第一步（不用联立，求两段长）：设 $|BF|=t$，则 $|AF|=2t$。因两点同支，

$$\frac{1}{2t}+\frac{1}{t}=\frac{3}{8}\quad\Longrightarrow\quad t=4,\qquad \boxed{|AF|=8,\quad |BF|=4}.$$

第二步（最快：由方向余弦求斜率）：$e=5/3$，$p=16/3$。取 F 指向 A 的方向与 x 轴正向夹角为 θ，由右支焦半径的倒数式

$$\frac{1}{8}=\frac{1-e\cos\theta}{p}\quad\Longrightarrow\quad e\cos\theta=1-\frac{p}{8}=\frac{1}{3},\quad \cos\theta=\frac{1}{5}.$$

故直线斜率的绝对值为

$$|k|=|\tan\theta|=\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta}}{|\cos\theta|}=\frac{\sqrt{24/25}}{1/5}=2\sqrt{6}.$$

由于上下关于 x 轴对称，

$$\boxed{k=\pm 2\sqrt{6}}.$$

第三步（常规坐标复核）：$r=ex-a$ 给出 $x_A=(8+3)/(5/3)=33/5$，$x_B=(4+3)/(5/3)=21/5$。代入双曲线可取

$$A\left(\frac{33}{5},\frac{16\sqrt{6}}{5}\right),\qquad B\left(\frac{21}{5},-\frac{8\sqrt{6}}{5}\right).$$

两点都在双曲线上且 $F=(5,0)$，计算

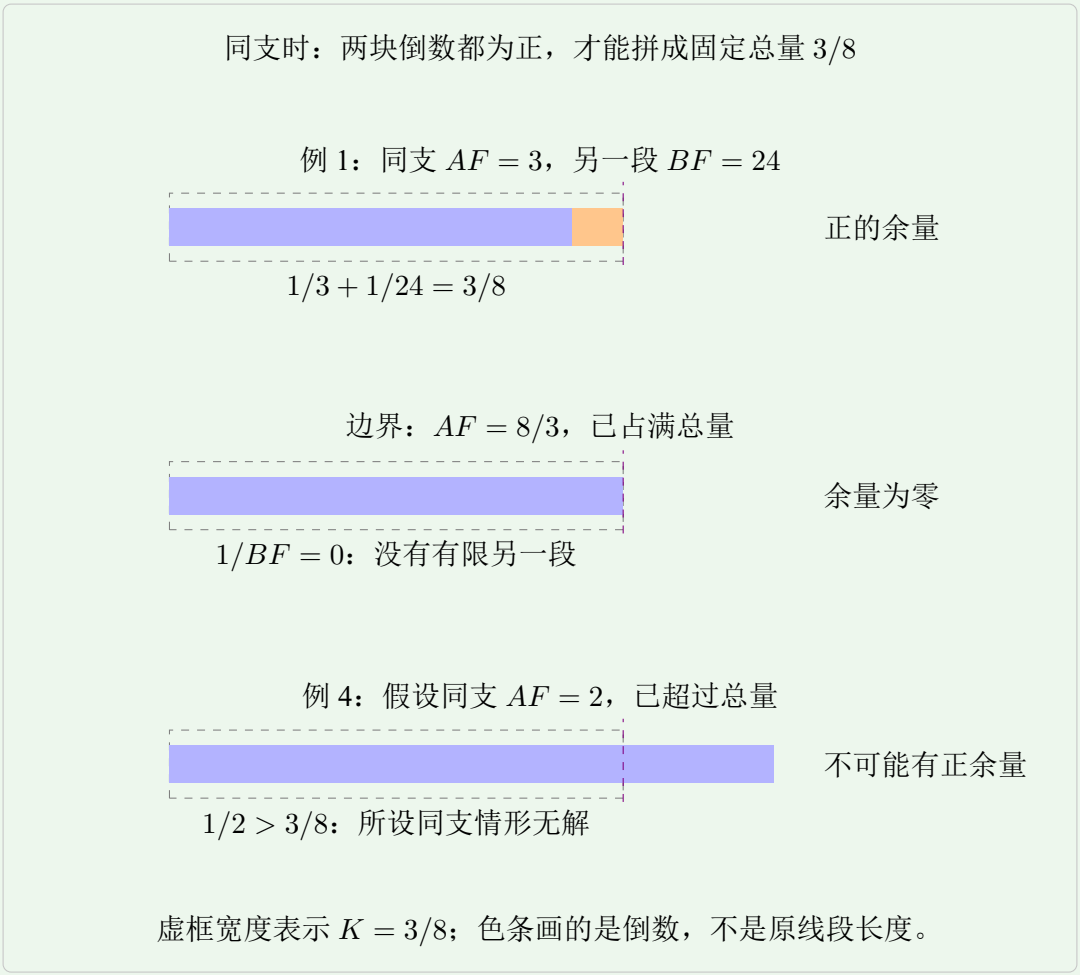
$$\frac{y_A}{x_A-5}=2\sqrt{6},\qquad \frac{y_B}{x_B-5}=2\sqrt{6}.$$

故它们与 F 共线；同时将纵坐标全部变号得到另一斜率。**经验：**比起逐点解 y，求斜率时优先用**方向余弦**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题



例 4（迁移：公式求出的“负长度”是在提醒无解）

题目： 在 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 中，能否找到**同在右支**的两个焦点直线交点 A,B，使 $|AF|=2$？

解： 同支公式要求

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{|BF|}=\frac{3}{8}\quad\Longrightarrow\quad\frac{1}{|BF|}=-\frac{1}{8}<0,$$

与 $|BF|>0$ 矛盾，故**不存在**。虽然右顶点 $(3,0)$ 到 $F(5,0)$ 的距离正好是 2，但它所在的水平焦点直线另一有限交点在**左支**，而不是右支。

$$\boxed{\text{所述同支情形不存在}}.$$

记忆检查： 同支时每段必须满足 $r>p/2=b^2/(2a)$（由另一个倒数为正得到）。

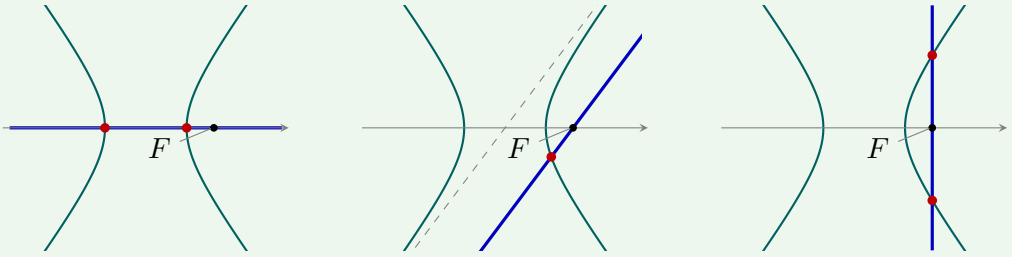
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

先数有限交点：斜率不存在，与仅有一个交点是两回事

水平：异支两点　　平行渐近线：仅一点　　竖直：同支两点



$k=0$　　$k=b/a=4/3$　　$x=c=5$

可以用倒数差　　不能虚设第二点　　可以用倒数和

三图同一双曲线、同尺度；红点为有限交点，灰虚线为渐近线。
$k=-b/a$ 与中图上下对称，也只有一个有限交点。

例 5（边界：渐近线斜率不是双交点）

题目：对双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$，过右焦点 $F(5,0)$ 的直线 $y=\dfrac{4}{3}(x-5)$，能否直接应用焦点分弦定理？

解：这里 $k=4/3=b/a$，联立后的 x^2 系数 $b^2-a^2k^2=0$，只有一个有限交点

$$P\left(\frac{17}{5},-\frac{32}{15}\right).$$

因而**不满足“两个不同的有限交点”**，不能虚设另一交点，也不能机械套用加减公式。

不适用；此直线仅有一个有限交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6（焦准配对：A 在左支，仍然可以选右焦点与右准线）

题目：双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$，左顶点 $A(-3,0)$、右顶点 $B(3,0)$、右焦点 $F_2(5,0)$。直线 AB 经过右焦点 F_2（注意 F_2 在**线段延长线**上）。对点 A,B，分别检验**右焦点–右准线**的距离比，并顺便检验 C057 异支公式。

第一步（固定一套配对）： $a=3,b=4,c=5,e=5/3$；右焦点 $F_2(5,0)$ 对应**右准线** $\ell_2:x=a^2/c=9/5$。

第二步（左支点 A，仍用右准线）：

$$|AF_2|=|-3-5|=8,\qquad d(A,\ell_2)=\left|-3-\frac{9}{5}\right|=\frac{24}{5}.$$

$$\boxed{\frac{|AF_2|}{d(A,\ell_2)}=\frac{8}{24/5}=\frac{5}{3}=e}.$$

第三步（右支点 B，同一套配对）：

$$|BF_2|=|3-5|=2,\qquad d(B,\ell_2)=\left|3-\frac{9}{5}\right|=\frac{6}{5}.$$

$$\boxed{\frac{|BF_2|}{d(B,\ell_2)}=\frac{2}{6/5}=\frac{5}{3}=e}.$$

再看 C057： A,B 分居左右两支，

$$\left|\frac{1}{|AF_2|}-\frac{1}{|BF_2|}\right|=\left|\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\right|=\frac{3}{8}=\frac{2a}{b^2}.$$

结论：左支点 A **无需换左焦点或左准线**；必须保证**焦点与准线本身配对**。例如拿 AF_2 去除以 A 到**左准线** $x=-9/5$ 的距离，就不是 e：

$$\frac{|AF_2|}{d(A,\ell_1)}=\frac{8}{6/5}=\frac{20}{3}\neq\frac{5}{3}.$$

一句话记忆：焦准成对，取点自由；比值是 e，不是 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 7（消除疑惑：水平线 $\alpha=0$，为什么右支公式算出 -8?）

题目：对 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$，$F=(5,0)$。把水平直线的倾斜角 $\alpha=0$ 代入 $r=\dfrac{b^2}{a-c\cos\varphi}$ 得到 -8，这是否意味着存在负的焦半径？

解法一（最低门槛：先看点的位置）。双曲线的两个顶点是 $(3,0)$、$(-3,0)$，均在 $F=(5,0)$ 左方。**直线倾斜角**为 $\alpha=0$，但从 F 指向两顶点的 **射线方向角**均为 $\varphi=\pi$，所以 $\cos\varphi=-1$。

$$\text{右支：}\quad r_{\mathrm{R}}=\frac{16}{3-5(-1)}=2,$$

$$\text{左支：}\quad r_{\mathrm{L}}=-\frac{16}{3+5(-1)}=8.$$

若把 $\alpha=0$ 冒充 $\varphi=0$，右支式算出的 $16/(3-5)=-8$ **不满足**右支射线公式 $a-c\cos\varphi>0$ 的适用条件。

解法二（快速验证：有向位移）。取整条直线的正向为 $(1,0)$，设 $(x,y)=(5+t,0)$。则

$$\frac{(5+t)^2}{9}=1\implies(t+2)(t+8)=0\implies\boxed{t=-2,\ -8}.$$

这里 $t=-2$ 对应右顶点 $(3,0)$，$t=-8$ 对应左顶点 $(-3,0)$。**负的是有向位移，不是距离。**

联结 C057：两交点异支，正长度为 2 与 8，因此

$$\boxed{\frac{1}{2}-\frac{1}{8}=\frac{3}{8}=\frac{2a}{b^2}}.$$

作答检查：先辨**直线角/射线角**，再辨**分支**，最后才将有向参数改写为正距离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错 1：没判同支异支就背公式。

改法：看 x_Ax_B 的符号（标准左右开口双曲线）：$x_Ax_B>0$ 同支，**倒数相加**；$x_Ax_B<0$ 异支，**倒数相减并取绝对值**。统一常数 $2a/b^2$。

易错 2：以为“异支焦点弦”必须把焦点夹在中间。

改法：对右焦点而言，同支顺序 $A-F-B$，异支顺序 $F-A-B$（A 在右支）。**异支时 F 在 AB 的延长线上**；这里“过焦点”说的是**所在直线**，不是线段内部。

易错 3：异支去绝对值，盲目决定符号。

改法：若 $F=F_2(c,0)$，A 在右支、B 在左支，**严格成立** $\dfrac{1}{|AF|}-\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2a}{b^2}>0$，即 $|AF|<|BF|$；换成左焦点时同理按**焦点所在支较近**排列。不明确标签时保留绝对值。

易错 4：右焦点的焦半径公式对左右两支都写成 $ex-a$。

改法：右焦点必须用 $|PF|=|ex-a|$；右支取 $ex-a$，左支取 $a-ex$。不是所有点都能去掉绝对值。

易错 5：把双曲线写成椭圆的 $b^2=a^2-c^2$。

改法：双曲线 $c^2=a^2+b^2$，所以 $\dfrac{2a}{b^2}=\dfrac{2}{a(e^2-1)}$；$b$ 是虚半轴长，别与椭圆混淆。

易错 6：只要直线过焦点，就断言必有两交点。

改法：直线 $y=k(x-c)$ 若 $k=\pm b/a$，联立后的二次项为零，**只有一个有限交点**；斜率不存在的 $x=c$ 则有**两个同支交点**，不能一并排除。

易错 7：公式算出负长度仍继续解。

改法：设 $K=2a/b^2$。同支若已知 r_A，另一段满足 $\dfrac{1}{r_B}=K-\dfrac{1}{r_A}>0$，所以**必要条件**是 $r_A>1/K=b^2/(2a)$。等号对应趋向无穷远的极限，而不是有限交点。

易错 8：常规韦达中把 $ex-a$ 的有符号值当距离。

改法：可以先算 $u_i=ex_i-a$ 的代数倒数之和；**最后**再依支别还原 $r_i=|u_i|$。右支 $u_i>0$，左支 $u_i<0$，否则异支的“差”会推错。

易错 9：左支点必须用左焦点，右支点必须用右焦点。

改法：不是点和焦点配对，而是焦点和准线配对。双曲线上任意点 P（左支或右支）都同时满足 $|PF_1|=e\,d(P,\ell_1)$ 和 $|PF_2|=e\,d(P,\ell_2)$；其中

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\ell_1: x=-a^2/c$、$\ell_2: x=a^2/c$。例如 C057 选右焦点 F_2，左支交点也能统一使用**右准线**。

易错 10：焦点与准线交叉配对，或把距离比写成 1。

改法：必须左焦点配左准线，右焦点配右准线，$\dfrac{|PF_i|}{d(P,\ell_i)}=e=\dfrac{c}{a}>1$，**不是 1。**若在左右支展开 $|PF_2|=|ex-a|$，只改变绝对值的符号，不改变所选准线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错 11：把直线倾斜角 α 当作射线方向角 φ。

改法：倾斜角 $\alpha \in [0,\pi)$ 描述的是**整条直线**；从焦点 F 出发到某交点的射线方向，可能是 α，也可能是 $\alpha+\pi$（模 2π）。例如水平线倾斜角 0，但从 $F(5,0)$ 指向 $(3,0)$ 或 $(-3,0)$ 的射线方向角均为 π。

易错 12：只看 $b^2/(a-c\cos\varphi)$，不检查分母符号。

改法：对**右焦点的右支交点**，才有 $r=\dfrac{b^2}{a-c\cos\varphi}>0$，要求 $a-c\cos\varphi>0$。若交点在**左支**，必须换用 $r=-\dfrac{b^2}{a+c\cos\varphi}>0$，要求 $a+c\cos\varphi<0$。不能把错误公式的负结果直接取绝对值充当同一个点的焦半径。

易错 13：把有向参数 $t<0$ 理解成“负的点间距离”。

改法：设 $P=F+t(\cos\alpha,\sin\alpha)$，其中 $t\in\mathbb{R}$。负号只代表交点在选定方向的**反向**，而实际距离永远为 $|FP|=|t|>0$。水平线 $F=(5,0)$ 取向右为正时，$t=-8$ 对应左顶点 $(-3,0)$，距离是 8，不是 -8。

易错 14：看到有向倒数式就直接把 t_i 换成长度。

改法：若两个有限交点有向参数满足 $\dfrac{1}{t_1}-\dfrac{1}{t_2}=\dfrac{2a}{b^2}$，则同支时 $t_1>0>t_2$，才变成**两段倒数相加**；异支时两个 t_i 同号，才变成**较近段倒数减较远段倒数**。先看正负，再换成 $r_i=|t_i|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话背法

过焦点，先看支：同支倒数加，异支倒数减；都等于 $2a/b^2$。

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{同支：}\quad \frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2a}{b^2},\\&\text{异支：}\quad \left|\frac{1}{|AF|}-\frac{1}{|BF|}\right|=\frac{2a}{b^2}.\end{aligned}}$$

三大识别信号

1. 标准双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，$a,b>0$，$c^2=a^2+b^2$。

2. 直线过一个焦点 $F(\pm c,0)$，**有两个不同的有限交点** A,B。

3. 同支时 F 在 AB 内；异支时 F 在 AB 的**延长线**上。

想不起证明？只抓两个式子

令 $r=|PF|$、$e=c/a$、$p=b^2/a$。右焦点对应

$$\text{右支}r=ex-a,\qquad \text{左支}r=a-ex.$$

因为同一直线上的点满足**横向位移/焦距的比值同向相等、反向相反**，所以这两个式子相减或相加后，角度信息消失，只剩 $2/p=2a/b^2$。

最易忘的一条：焦准成对，取点自由。

左焦点 $F_1(-c,0)$ 配左准线 $\ell_1:x=-a^2/c$；右焦点 $F_2(c,0)$ 配右准线 $\ell_2:x=a^2/c$。**点在任意一支，两套配对都成立：**

$$\boxed{\frac{|PF_1|}{d(P,\ell_1)}=\frac{|PF_2|}{d(P,\ell_2)}=e=\frac{c}{a}>1.}$$

口诀：“焦准左右配，曲线取点不分支；选定一套不换边。”异支的 A,B 若直线经过右焦点，两点都可以用**右焦点–右准线**。注意比值是 e，不是 1，也不能左右交叉配对。

防错五句

- 焦准配对与点无关：**右焦点–右准线、左焦点–左准线**；点可任意支，距离比为 $e>1$。
- 右焦点异支时：**右支点更近**，$1/r_{右}-1/r_{左}=2a/b^2$。
- 同支已知一段 r：一定有 $r>b^2/(2a)$，否则不存在另一**有限**同支交点。
- $k=\pm b/a$ 为渐近线方向，只有一个有限交点，**不套本定理**。
- 做题**先算** $K=2a/b^2$，再解未知段；不必先联立双曲线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

新补充：为什么 $\alpha=0$ 会算出 -8？ **角度分两种**：直线倾斜角 α 对应整条直线；射线角 φ 对应 $\overrightarrow{FP}$。固定右焦点时，**实际距离** $r=|FP|>0$，要分支：

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{右支：}\quad r=\frac{b^2}{a-c\cos\varphi}>0,\\&\text{左支：}\quad r=-\frac{b^2}{a+c\cos\varphi}>0.\end{aligned}}$$

例：$a=3,b=4,c=5$，$F=(5,0)$，水平线倾斜角 $\alpha=0$，但两顶点都在焦点左侧，**射线角** $\varphi=\pi$；右顶点焦距 2，左顶点焦距 8。$16/(3-5)=-8$ **不是右支的实际焦半径。**

如果想用 $\alpha=0$，**就必须设有向参数** $P=F+t(1,0)$，此时 $t=-2,-8$，实际距离分别为 $2,8$。更一般地 $P=F+t(\cos\alpha,\sin\alpha)$，

$$\boxed{t_1=\frac{b^2}{a-c\cos\alpha}},\qquad \boxed{t_2=-\frac{b^2}{a+c\cos\alpha}},\qquad \boxed{\frac{1}{t_1}-\frac{1}{t_2}=\frac{2a}{b^2}}.$$

同支 $t_1t_2<0$，**异支** $t_1t_2>0$（仅讨论两个有限交点），换成 $r_i=|t_i|$ 就分别得到“加”与“减”。**记忆口令：“线角不等于射线角；位移可以负，距离永远正。”**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料